



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 5: CONVERSION *BUCK*

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
3.1. Correcciones previas	2
3.2. Construcción del inductor L	2
3.2.1. Densidad de corriente	3
3.2.2. Saturación del núcleo	3
3.2.3. Profundidad de penetración	3
3.2.4. Resistividad del cobre	4
3.2.5. Medición y caracterización del inductor fabricado	4
3.3. Alimentación de lazo	6
3.4. Limitador de duty	7
3.5. Elección del capacitor <i>Bootstrap</i>	8
3.6. Diseño de red <i>Snubber</i>	9
3.7. Compensación	9
4. Mediciones	9
4.1. Regulación de línea	9
4.2. Regulación de carga	11
4.3. Red <i>Snubber</i>	11
4.4. Validación del Inductor	11
4.5. Regulación a lazo cerrado	11
5. Conclusiones	11
A. Apéndice I: PCB	12
A.1. Esquemático.	12
A.2. Pistas	13

1. Introducción

En este informe se detallan las diferentes etapas de diseño restantes para el funcionamiento íntegro de la fuente de alimentación switching tipo *Buck*.

Ellas incluyen la construcción y verificación del inductor L , la evaluación de funcionamiento a lazo cerrado, y la compensación del circuito.

Además, se incluyen las simulaciones que verifican el funcionamiento del diseño propuesto, así como las mediciones de laboratorio del prototipo en funcionamiento.

2. Objetivo

- Caracterización y validación de regulador conmutado en lazo cerrado con implementación de PWM.
- Diseño de PCB + CEM.
- Manual de construcción y validación de producto terminado

3. Desarrollo

3.1. Correcciones previas

Analizando el diseño previo del circuito se notaron diferentes errores a los que se dieron solución en esta entrega.

- Previamente se tomo una corriente mínima de salida de un valor erróneamente mas alto, en esta corrección se contemplo 100 mA sen lugar de los 750 mA esto permitió establecer una corriente media menor que garantice la conducción continua y disminuir las perdidas por la resistencia de sangrado.
- Se coloco un diodo de conmutación rápida en paralelo con el transistor de señal *low*, de esta forma se garantiza ofrecer un camino a la corriente del inductor durante los tiempos muertos (dead time) y mejorar la robustez ante transitorios. También ante posibles desajustes o fallas en la generación del tiempo muerto por parte del *gate driver*
- *Justificar cambio en los transistores en el chk4 usabamos IRF3205 y terminamos usando IRF350.
- *mencionar cambio en la frecuencia de conmutación.

Al establecer una corriente mínima diferente de conducción se llego a un nuevo valor de inductancia mínimo, y resistencia máxima que garanticen la conducción continua. Estos nuevos valores junto con las modificaciones respecto a la entrega anterior se aprecian en la tabla 1 para las especificaciones 2.

Cuadro 1: Parámetros finales del convertidor Buck

Parámetro	Símbolo	Valor previo	Valor final
Inductor de salida	L	$50\text{ }\mu\text{H}$	$250\text{ }\mu\text{H}$
Resistencia de carga mínima	R_c	$15\text{ }\Omega$	$100\text{ }\Omega$
Transistores (<i>Low y High</i>)	$Q_{1,2}$	N-MOS IRF3205	N-MOS IRF350
Frecuencia de conmutación	f_s	120 kHz	130 kHz

Cuadro 2: Especificaciones del regulador BUCK

Parámetro	Valor
Tensión de entrada V_{IN}	$12\text{ V} - 30\text{ V}$
Tensión regulada V_{REG}	$9,5\text{ V}$ nominal
Corriente de salida I_{OUT}	$100\text{ mA} - 1,5\text{ A}$
Eficiencia η	$85\% - 95\%$
Frecuencia de conmutación f_{sw}	$120\text{ kHz} - 140\text{ kHz}$

3.2. Construcción del inductor L

Se reitero el diseño del inductor mediante el método iterativo de Erickson para el nuevo valor de L , cuyas características finales se encuentran en la tabla 4. El inductor debe diseñarse de forma que opere dentro de la región lineal del núcleo

magnético y mantenga sus parámetros eléctricos en las condiciones nominales de operación. Para ello, es necesario considerar las principales limitaciones físicas de un inductor real, las cuales condicionan tanto su desempeño como su eficiencia.

Las características operativas requeridas para el componente se resumen en la Tabla 3:

Cuadro 3: Parámetros nominales y críticos de diseño.

Parámetro	Símbolo	Unidad	Valor Nominal
Inductancia Nominal	L	μH	250,00
Frecuencia de Conmutación	f_s	kHz	130,00
Corriente Continua (DC)	$I_{L_{dc}}$	A	1,500
Corriente Máxima de Pico	$I_{L_{max}}$	A	1,600
Pérdidas Máximas en el Cobre	$P_{cu_{max}}$	W	1,000

3.2.1. Densidad de corriente

La sección transversal del conductor debe dimensionarse de manera que la densidad de corriente permanezca dentro de los valores recomendados para limitar el incremento de temperatura del bobinado y evitar pérdidas excesivas por efecto Joule.

3.2.2. Saturación del núcleo

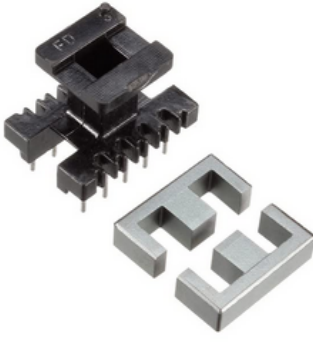
El núcleo magnético debe operar por debajo de la densidad de flujo de saturación del material. De esta manera se asegura que la inductancia permanezca prácticamente constante y se evita la disminución abrupta de la inductancia, el aumento de la corriente y las pérdidas asociadas al funcionamiento en saturación.

3.2.3. Profundidad de penetración

Debido a la elevada frecuencia de conmutación del convertidor, la corriente alterna tiende a concentrarse cerca de la superficie del conductor, fenómeno conocido como efecto pelicular (*skin effect*). Cuando el radio del conductor supera la profundidad de penetración, la resistencia efectiva aumenta y, en consecuencia, también las pérdidas por conducción. Para mitigar este efecto se decidió emplearse conductores de menor diámetro conectados en paralelo o cable tipo *Litz*, incrementando el área efectiva de conducción para la componente alterna de la corriente.

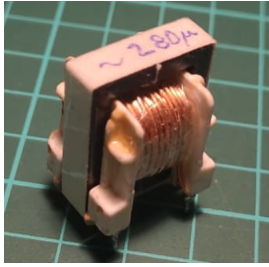
Diseño del Inductor	
Parámetro	Valor
Constante Geométrica K_g	$20,6 \cdot 10^{-2}$
Constante Geométrica K_{gfe}	$2,06 \cdot 10^{-3}$
Tipo de material	N87
Tipo de núcleo	EE25
Sección del núcleo A_c	0.518 cm^2
Área de ancho de la bobina : W_A	0.300 cm^2
Longitud media por vuelta : MLT	4.7 cm
Peso del núcleo: g	15.1 g
Entre hierro (gap)	$l_g = 0,17 \text{ mm}$
Número de vueltas	$n_l = 26$
Tipo de alambre	AWG #25

Cuadro 4: Parámetros de diseño del inductor de $L = 50 \mu\text{H}$



El núcleo **EE25** está compuesto por dos mitades con forma de letra *E*, cuya unión conforma un circuito magnético cerrado. La denominación “EE” hace referencia a esta geometría, mientras que el número “25” identifica el tamaño principal del núcleo, de aproximadamente 25 mm. Este tipo de núcleo de ferrita es ampliamente utilizado en inductores y transformadores de fuentes conmutadas debido a su facilidad de bobinado y buen aprovechamiento del flujo magnético.

Figura 1: Núcleo EE25 sin ensamblar.



El inductor fue construido realizando el bobinado de forma manual sobre el carrete. Para reducir las pérdidas por efecto pelicular a la frecuencia de conmutación, se emplearon dos conductores esmaltados conectados en paralelo. Finalmente, se incorporó un entrehierro (*gap*) mediante una lámina aislante calibrada entre ambas mitades del núcleo, aumentando la reluctancia del circuito magnético y disminuyendo la inductancia hasta el valor de diseño.

Figura 2: Núcleo EE25 ensamblado.

3.2.4. Resistividad del cobre

Al seleccionar un conductor, en este caso el cobre, junto con su sección se establece una resistencia al paso de cargas. De esta forma se produce la resistencia R_{cu} como:

$$R_{cu} = \frac{(\rho_{cu} \cdot nl \cdot MLT)}{Aw} = 0,064 \, \Omega \quad (1)$$

En la ecuación, ρ_{cu} representa la resistividad eléctrica del cobre, nl el número de espiras del devanado, MLT (Mean Length per Turn) la longitud media de una espira y Aw el área de la sección transversal del conductor empleado.

Se debe considerar un valor de resistencia máximo como límite superior, en este caso fue el valor dado por la ley de Joule aplicada al devanado del inductor : $R_{cu[max]} = \left(\frac{P_{cu_{máx}}}{I_{Ldc}} \right)^2 = 1 \, W$

Al realizar un bobinado del tipo paralelo la sección del cobre disminuye, lo que favorece una distribución más uniforme de la corriente a altas frecuencias. Si se mantiene constante la sección total de cobre, la resistencia en corriente continua permanece prácticamente inalterada, mientras que la resistencia en corriente alterna disminuye debido a la reducción del efecto pelicular. Con lo cual la expresión sigue siendo válida y se cumple lo requerido.

3.2.5. Medición y caracterización del inductor fabricado

Para corroborar el valor final y el correcto funcionamiento del inductor inicialmente se realizó una medida estimativa del valor de inductancia mediante un circuito que releve un valor aproximado de este y también la no saturación del mismo en condiciones similares a las del circuito regulador. Y como verificación final se realizó una medida con el instrumento de medición de inductancia LCR.

Método de medición mediante filtro RL: Se realizó un filtro RL y se comprobó la frecuencia de corte, de esta forma se despejó el valor aproximado de L .

Para determinar la inductancia se emplea un circuito RL serie, excitado mediante una señal senoidal de frecuencia variable. Tomando la salida sobre el inductor, el circuito se comporta como un filtro pasa-altos cuya función de transferencia está dada por

$$H(s) = \frac{V_L(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sL}{R + sL} \quad (2)$$

La frecuencia de corte del filtro se produce cuando la magnitud de la impedancia inductiva es igual a la resistencia, es decir,

$$\omega_c L = R. \quad (3)$$

Como $\omega_c = 2\pi f_c$, la inductancia puede obtenerse despejando

$$L = \frac{R}{2\pi f_c}. \quad (4)$$

De esta manera, conociendo el valor de la resistencia y midiendo la frecuencia de corte del circuito, es posible determinar el valor de la inductancia. La frecuencia de corte puede identificarse cuando la amplitud de la tensión de salida alcanza el 70,7% de su valor máximo (-3 dB).

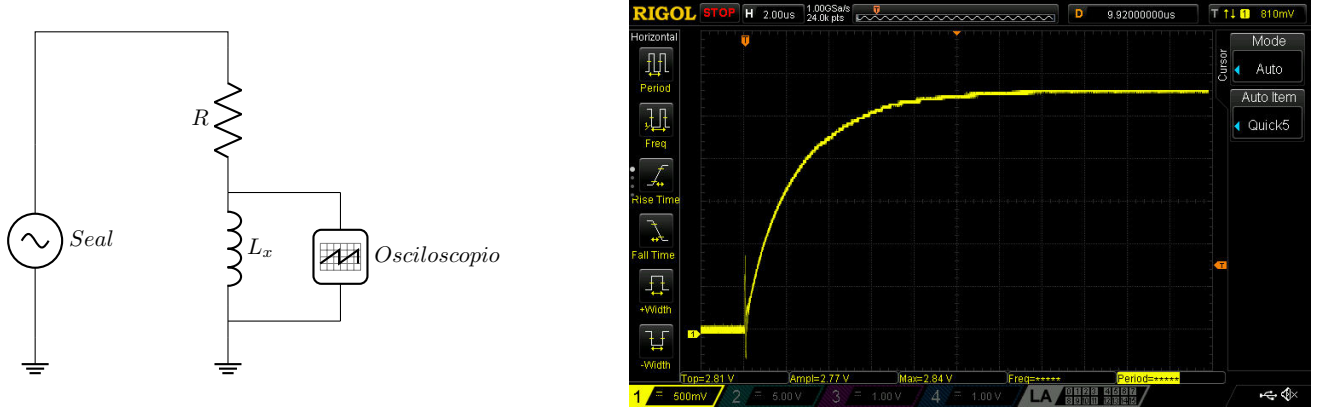


Figura 3: Montaje experimental para la medición de la inductancia mediante un circuito RL y captura de la respuesta obtenida en el osciloscopio.

Método contemplando linealidad y saturación: La Figura 4 presenta el circuito utilizado para verificar la linealidad del inductor mediante un ensayo de corriente pulsada (*Pulse Test*). El MOSFET conmuta el inductor mediante una señal PWM, mientras que el diodo proporciona un camino de circulación para la corriente durante el apagado del transistor. La corriente del inductor se obtiene midiendo la tensión sobre la resistencia de sensado R_{sense} . Incrementando gradualmente la tensión de alimentación o el tiempo de conducción del MOSFET, la corriente alcanza valores cada vez mayores. Mientras el núcleo opere en la región lineal, la corriente presenta una rampa de pendiente constante; la aparición de una curvatura creciente indica el inicio de la saturación del núcleo debido a la disminución de la inductancia efectiva. El valor de L se obtiene calculando la pendiente de dicha curva.

Durante el intervalo de conducción del MOSFET, la tensión aplicada al inductor puede aproximarse por

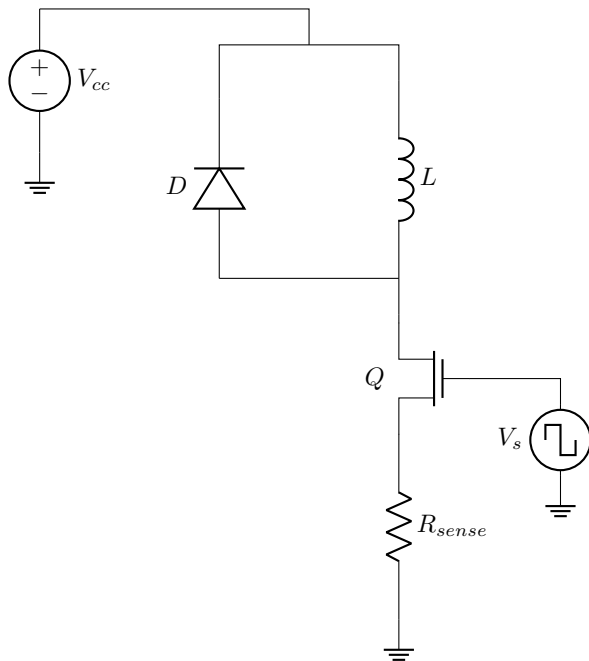
$$v_L \approx V_{CC}. \quad (5)$$

A partir de la ecuación característica del inductor,

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}, \quad (6)$$

despejando la inductancia se obtiene

$$L = \frac{v_L}{\frac{di_L}{dt}} \approx \frac{V_{CC}}{\frac{di_L}{dt}}. \quad (7)$$



Se observa la tensión sobre la resistencia de sensado R_{sense} , proporcional a la corriente del inductor. Mientras el núcleo permanezca en la región lineal, la corriente debe aumentar formando una rampa de pendiente constante.

1. Se fija una tensión continua V_{cc} .
2. Se excita el MOSFET con un PWM de *Duty* ajustable mediante generador digital.
3. Medir la tensión sobre R_{sense} .
4. Incrementar gradualmente V_{cc} o el ciclo de trabajo *Duty*.

Si la rampa permanece lineal, el núcleo opera fuera de saturación. La aparición de una curvatura creciente indica el inicio de la saturación del núcleo.

Figura 4: Circuito para la medición de la saturación del inductor mediante corriente pulsada.

Medición mediante LCR: Finalmente, la inductancia como ultima instancia se verificó mediante un medidor LCR, el cual determina el valor del componente aplicando una señal senoidal de pequeña amplitud y midiendo su impedancia compleja. A partir de la reactancia inductiva y la frecuencia de ensayo, el instrumento calcula automáticamente la inductancia. Este método proporciona una medición de mayor precisión y sirve para validar el valor obtenido mediante los métodos anteriores.

La siguiente lista detalla las consideraciones para establecer la medición del LCR como la mas precisa.

- Frecuencia de prueba conocida y estable. El instrumento genera una señal senoidal de amplitud y frecuencia muy precisas (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz o 100 kHz).
- Medición simultánea de tensión y corriente. Mide con gran precisión la amplitud y el desfase entre ambas magnitudes.
- Procesamiento digital. A partir de estas mediciones calcula la impedancia compleja del componente y obtiene directamente la inductancia, la resistencia serie equivalente (ESR) y el factor de calidad (Q).
- Calibración interna. Los medidores LCR compensan las resistencias y capacitancias de los cables mediante procedimientos de calibración (*open* y *short*), reduciendo significativamente el error.

3.3. Alimentación de lazo

Antes de analizar el comportamiento del circuito, se decide modificar la tensión de alimentación del lazo realimentador. Para ello, se toma el regulador lineal ya implementado de la figura 5, y se cambian los resistores de tal modo de obtener una tensión de alimentación $\approx 11,5\text{ V}$.

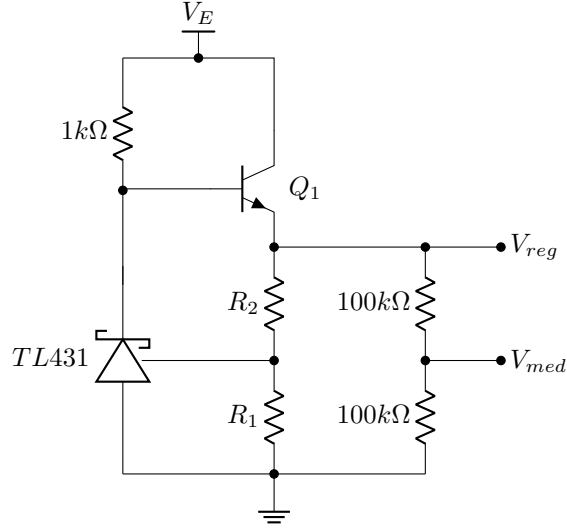


Figura 5: Esquemático de circuito de alimentación del lazo realimentador.

El motivo de dicho cambio cumple dos funciones: por un lado, asegurar la polarización de la entrada del gate driver, pues la señal PWM debe tener valor $V_p > 9\text{ V}$, y por el otro, alimentar al gate driver con una tensión constante, que no puede ser mayor a 20 V .

Para conseguirlo, se observa la *datasheet* del TL431, y se reemplaza en la ecuación

$$V_{ref} = 2,5\text{ V} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (8)$$

y se fija $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 36\text{ k}\Omega$, para $V_{reg} = 11,5\text{ V}$.

Esta modificación también afecta la tensión de sensado, pues $V_{med} = 5,75\text{ V}$. Para conservar la relación $9,5\text{ V} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V_{med}$, se reemplazan los resistores de la figura 6 con $R_3 = 22\text{ k}\Omega$ y $R_4 = 22\text{ k}\Omega$.

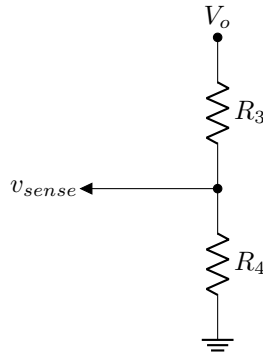


Figura 6: Bloque de escalado.

3.4. Limitador de duty

Una de las características por corregir del diseño de fuente conmutada es el duty máximo. Fijar este valor surge de la necesidad de cargar el capacitor de *bootstrap* para que este pueda polarizar el transistor *high-side*. Si se exige un duty demasiado alto, el capacitor de bootstrap no se cargará nunca, haciendo caer la salida a 0 V de forma indefinida.

Para conseguir esta limitación, que se fija a 90% , se actúa directamente sobre el comparador PWM, de tal modo que la señal amplificada de error no supere nunca $v_{triag_min} + 0,9(v_{triag_max} - v_{triag_min})$. De la modificación de alimentación $5\text{ V} \rightarrow 11,5\text{ V}$, se obtienen valores pico para la triangular de $v_{triag_min} = 3,84\text{ V}$, $v_{triag_max} = 7,08\text{ V}$.

El valor de tensión asociado a duty 90% será entonces

$$V_{PWM=90\%} = 3,84\text{ V} + 0,9(7,08\text{ V} - 3,84\text{ V}) = 6,75\text{ V}. \quad (9)$$

Para que el circuito de la figura 7 limite el PWM al valor previsto, y considerando un diodo tipo *Schottky*, se deberá obtener una tensión constante $V_{lim} \approx V_{PWM=90\%} - 0,2\text{ V} = 6,55\text{ V}$.

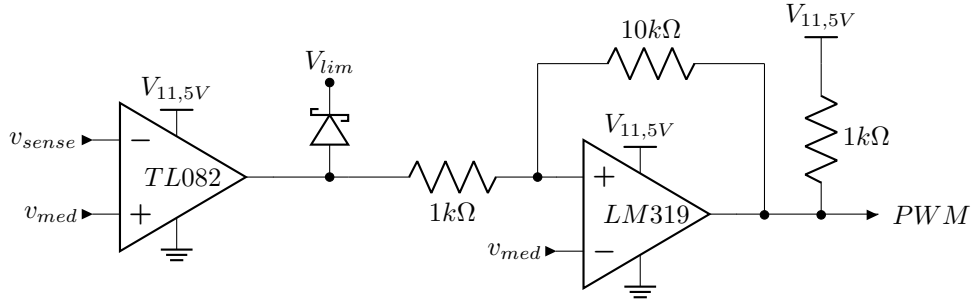


Figura 7: Esquemático del amplificador y generador PWM.

Para conseguir una fuente constante de tensión capaz de absorber suficiente corriente para hacer de un efectivo limitador, se utiliza la topología de la figura 8.

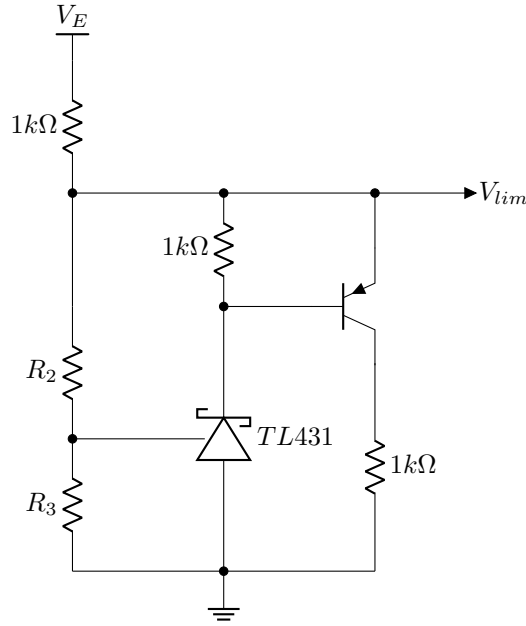


Figura 8: Regulador lineal limitador de PWM.

La ecuación de V_{lim} es idéntica a (8), se fijan las resistencias $R_2 = 5,6 \text{ k}\Omega$ y $R_1 = 3,3 \text{ k}\Omega$ para $V_{lim} = 6,74 \text{ V}$.

3.5. Elección del capacitor *Bootstrap*

Para el correcto funcionamiento del lazo de realimentación, es necesario que se controlen los dos transistores NMOS de potencia de forma síncrona. Para tal efecto, se elige el integrado **IR2111**, que incluye un tiempo muerto compatible con la frecuencia de operación, así como dos *Gate Drivers*. Uno *High-Side* y otro *Low-Side*. La figura 9 muestra el conexionado del *Gate Driver*.

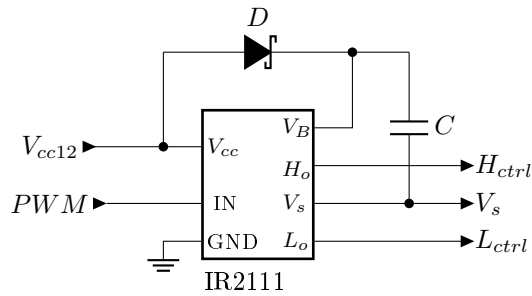


Figura 9: Esquemático del *gate-driver*.

Para la elección del capacitor, se debe tener en cuenta la frecuencia de operación, el mínimo tiempo de carga, y la cantidad de carga que debe contener para sostener su valor de tensión.

Dado que la frecuencia de operación será $f \approx 130 \text{ kHz}$, podrá usarse un capacitor cerámico sin ningún inconveniente. Teniendo en cuenta un duty máximo de 90 %, se espera un tiempo mínimo de carga de $\approx 0,1 \cdot 7,7 \mu\text{s} = 770 \text{ ns}$

Durante el tiempo que se encuentra encendido, tendrá que cargar la compuerta *gate* del transistor de paso, de unos 200 nC, así como alimentar al controlador *high-side* del IR2111, que consume, como máximo, 100 μA .

La carga total a suministrar en el tiempo será de

$$Q_{tot} = 200 \text{ nC} + 100 \mu\text{A} \cdot 7,7 \mu\text{s} \cdot 0,9 = 200,6 \text{ nC}. \quad (10)$$

Para calcular la capacidad mínima requerida, consideramos una caída de tensión máxima de 0,5 V para mantener el transistor saturado:

$$C_{bootstrap_min} = \frac{200,6 \text{ nC}}{0,5 \text{ V}} = 400 \text{ nF}. \quad (11)$$

Se elije entonces un capacitor cerámico de valor 470 nF.

3.6. Diseño de red *Snubber*

3.7. Compensación

4. Mediciones

4.1. Regulación de línea

La regulación de línea caracteriza la capacidad del convertidor para mantener constante la tensión de salida frente a variaciones en la tensión de entrada, manteniendo constante la carga en este caso de 1 k Ω , cabe resaltar que se encuentra en paralelo con la resistencia de sangrado interna de 100 Ω . Rápidamente se detectó un error en el rendimiento de la fuente, ya que la regulación comienza a partir de una entrada de 13 V, mayor a lo esperado en el diseño el cual regulaba para valores mas bajos llegando a cumplir el requerimiento del rango de entrada desde 12 V hasta 30 V. Por otra parte las mediciones se ven limitadas hasta un valor cercano a 24 V debido a limitación del instrumental utilizado en el laboratorio.

Debido a que las variaciones de la tensión de salida son del orden de unos pocos milivoltios, en lugar de medir directamente la tensión de salida se utilizó una fuente de laboratorio auxiliar ajustada a 9,5 V como referencia. Para cada valor de tensión de entrada se midió la diferencia de potencial entre la salida del convertidor *buck* y la fuente de laboratorio, obteniendo el error ΔV_o . Posteriormente, la tensión de salida se reconstruyó como

$$V_o = 9,5 \text{ V} + \Delta V_o,$$

lo que permitió representar gráficamente la regulación de línea con mayor resolución.

La regulación de línea se estimó a partir de la pendiente promedio de la característica de transferencia,

$$\text{Reg}_L = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_{in}},$$

obteniéndose

$$\text{Reg}_L = \frac{66,1 \text{ mV}}{10,78 \text{ V}} = 6,13 \text{ mV/V}.$$

Este resultado indica que, en promedio, la tensión de salida varía aproximadamente 6,13 mV por cada voltio de variación de la tensión de entrada, evidenciando un aceptable comportamiento del convertidor frente a perturbaciones en la alimentación.

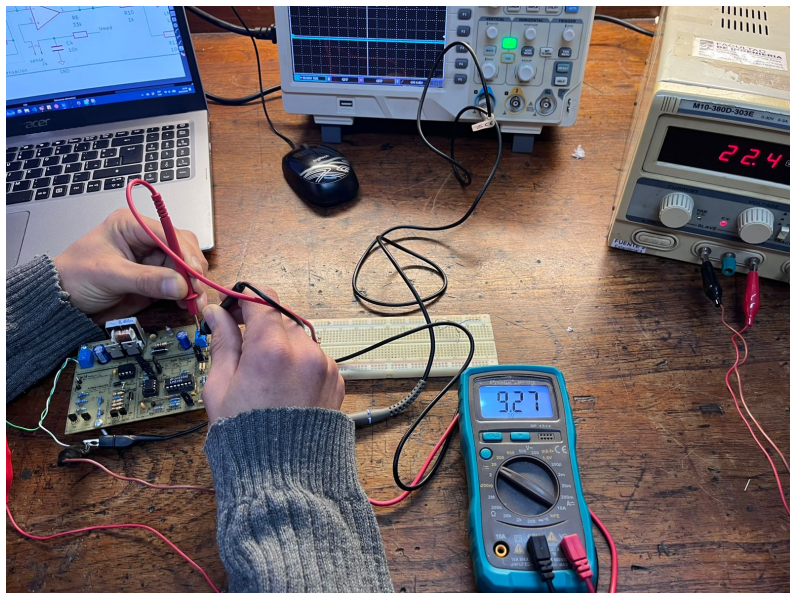


Figura 10: Medición inicial de la regulación para una tensión dentro de entrada de 22 V.

Cuadro 5: Mediciones de regulación de línea.

V_{in} [V]	ΔV_o [mV]
13.32	-78.0
14.27	-37.7
15.32	-32.5
16.37	-30.4
17.42	-22.3
18.34	-17.5
19.59	-17.7
20.10	-17.8
21.30	-15.2
22.20	-12.0
23.30	-12.2
24.10	-11.9

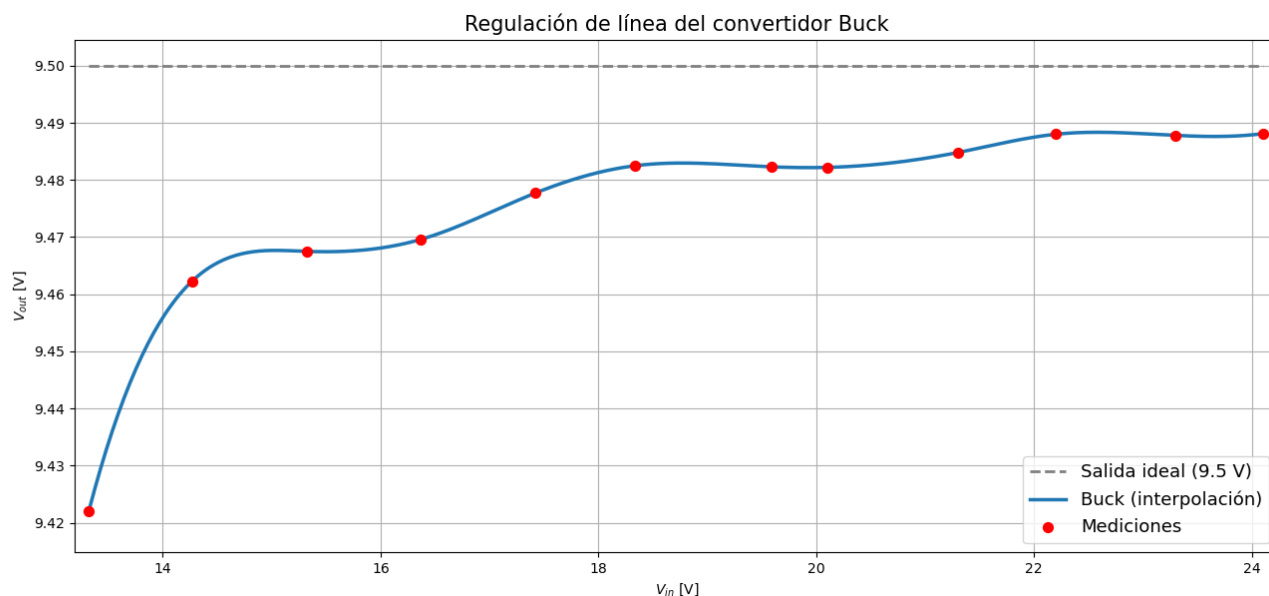


Figura 11: Interpolación de los puntos medidos.

En función de los resultados obtenidos, apreciables en la tabla 5, el convertidor mantiene la tensión de salida dentro del rango especificado de 9.3 V a 9.7 V para todas las condiciones de entrada ensayadas, comprendidas entre 13,32 V y 24,10 V. Sin embargo, se verificó experimentalmente que el convertidor no comienza a regular a partir de 12 V, como se establecía en las especificaciones de diseño, sino aproximadamente desde 13 V. Asimismo, debido a la limitación de la fuente de alimentación disponible en el laboratorio, no fue posible extender las mediciones hasta 30 V, por lo que el cumplimiento de la regulación de línea para el intervalo comprendido entre 24,10 V y 30 V no pudo ser corroborado experimentalmente.

4.2. Regulación de carga

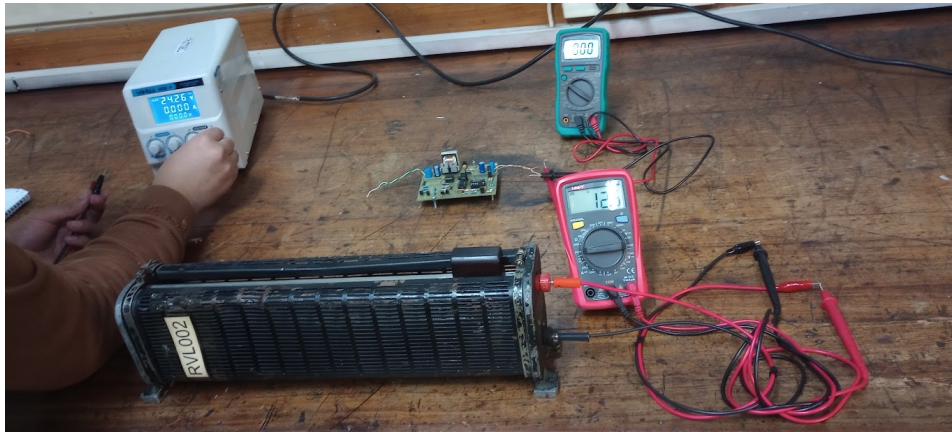


Figura 12: Banco de medición de regulación de carga.

4.3. Red *Snubber*

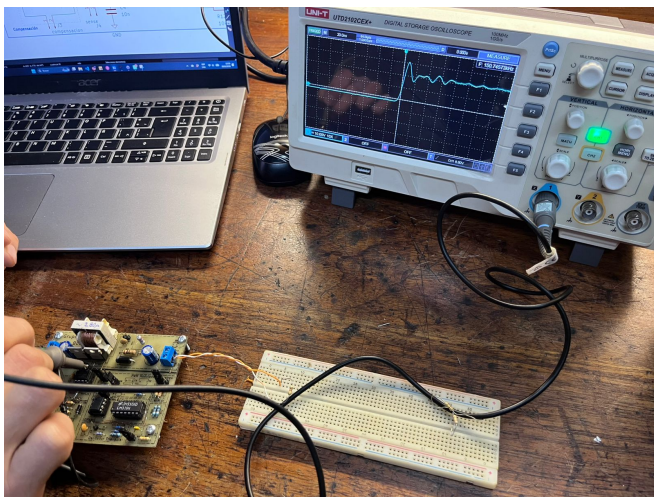


Figura 13: Medición sin snubber

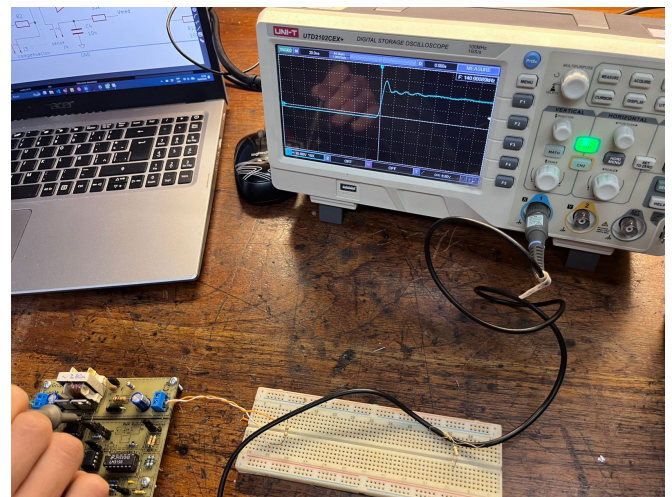


Figura 14: Medición con snubber

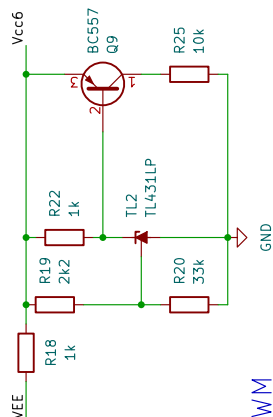
4.4. Validación del Inductor

4.5. Regulación a lazo cerrado

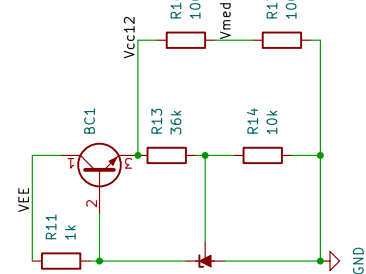
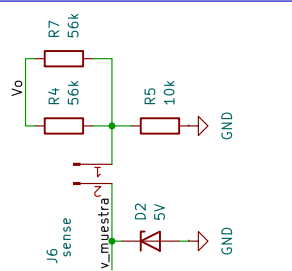
5. Conclusiones

A. Apéndice I: PCB

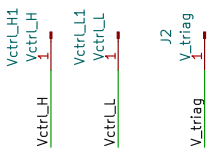
A.1. Esquemático.



Limitador PWM

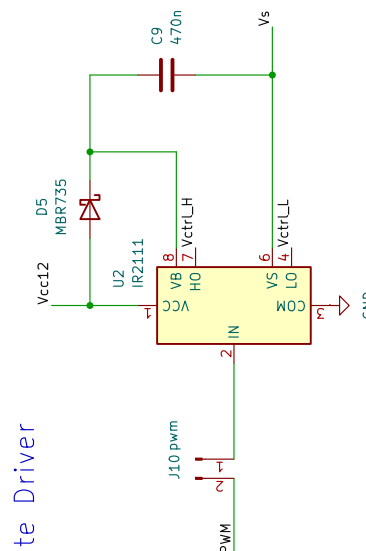
 V_{ref} 

Muestreo

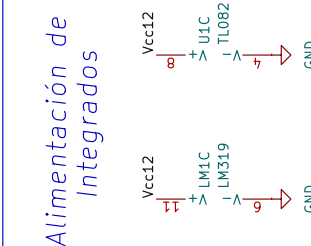


Conexiones con el circuito Buck

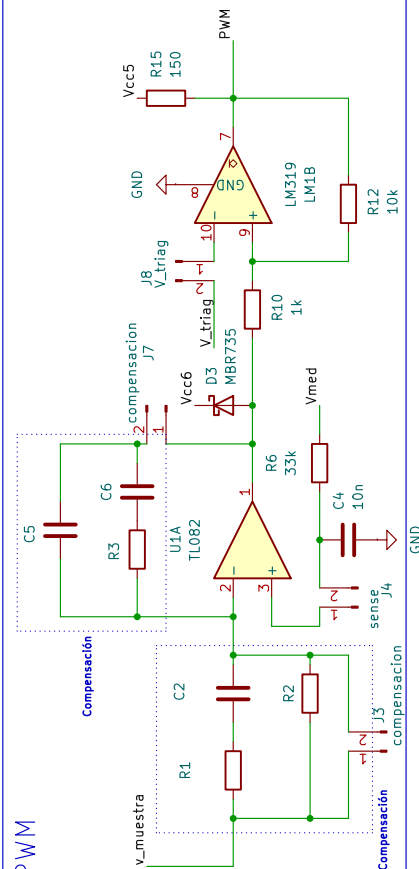
Entradas al PWM	Salidas del PWM
VEE1 VEE2 Vo1 Vo2	VctrLH1 VctrLH2 VctrLL1 VctrLL2
GND1 GND2 GND	J2 Vtriag



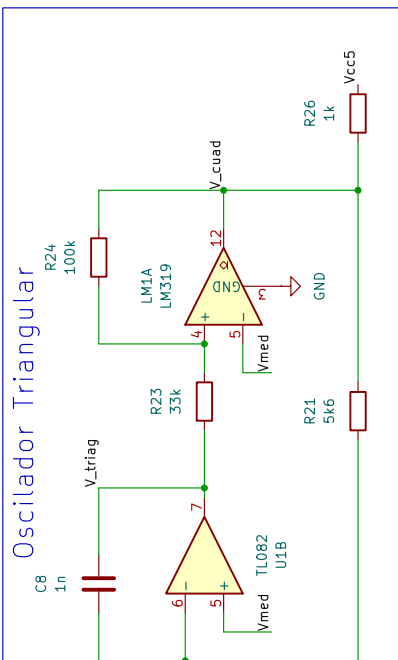
Gate Driver



Alimentación de Integrados



PWM



Oscilador Triangular

A.2. Pistas

